

## 화학2 1단원 모의고사

60문항 · 지필 평가

학교 \_\_\_\_\_ 이름 \_\_\_\_\_

- 문항 번호 순서대로 풀지 않아도 됩니다. 아는 문항부터 푸세요.
- 계산에 필요한 원자량과 상수는 **마지막 장 자료표**에 있습니다.
- 채점 후 성적표 페이지에 답을 입력하면 개인별 분석을 받을 수 있습니다.

### 문제 01 분자간인력

---

다음 화합물의 점도를 비교하니  $\text{HO-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-OH} \gg \text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-OH} > \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$  였다. 이 점도 순서에 가장 큰 영향을 주는 요인은?

- ① 수소 결합
- ② 분산력
- ③ 쌍극자-쌍극자 상호작용
- ④ 쌍극자-유도쌍극자 상호작용

### 문제 02 분자간인력

---

다음 점선으로 표시한 상호작용 중 두 번째로 강한 것은?

- ①  $\text{CH}_4 \cdots \text{CH}_4$
- ②  $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$
- ③  $\text{Li}^+ \cdots \text{H}_2\text{O}$
- ④  $\text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3$

### 문제 03 분자간인력

---

다음 중 끓는점이 가장 높은 화합물은?

- ① 에탄올
- ② 아세트산
- ③ 아세트알데하이드
- ④ 다이메틸에터

### 문제 04 분자간인력

---

다음 중 끓는점의 순서가 옳은 것은?

- ①  $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$
- ②  $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3$
- ③  $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr} < \text{Xe}$
- ④  $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$

### 문제 05 분자간인력

---

(가) 아세톤(acetone), (나) 다이에틸에테르(diethylether), (다) 에탄올(ethanol)의 끓는점이 낮아지는 순서를 바르게 나타낸 것은?

- ① (가) > (다) > (나)
- ② (다) > (나) > (가)
- ③ (다) > (가) > (나)
- ④ (나) > (다) > (가)

### 문제 06 분자간인력

---

다음 물질들의 끓는점 비교 중 옳지 않은 것은?

- ①  $O_2 > N_2$
- ②  $O_2 > NO$
- ③  $HF > HCl$
- ④  $H_2Se > H_2S$

### 문제 07 분자간인력

---

다음 분자들에 대하여 끓는점이 낮은 것부터 높은 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ①  $C_6H_6 < C_6H_5Br < C_6H_5Cl < C_6H_5OH$
- ②  $C_6H_5Cl < C_6H_5Br < C_6H_5OH < C_6H_6$
- ③  $C_6H_6 < C_6H_5Cl < C_6H_5Br < C_6H_5OH$
- ④  $C_6H_6 < C_6H_5OH < C_6H_5Br < C_6H_5Cl$

### 문제 08 분자간인력

---

보기 중 플루오린화 수소(HF)에 해당하는 설명을 모두 고른 것은? <보기> 가. 할로젠화 수소 중 가장 높은 끓는점을 가진다. 나. 수소결합을 할 수 있다. 다. 할로젠화 수소 중 가장 약한 산이다. 라. 규소 산화물인 유리를 녹인다.

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 다, 라
- ④ 가, 나, 다, 라

### 문제 09 분자간인력

---

얼음에 존재하는 분자간 힘을 모두 고른 것으로 옳은 것은?

- ① 다
- ② 가, 라
- ③ 나, 라
- ④ 가, 나, 다

### 문제 10 분자간인력

---

HF 분자 간에 존재하는 가장 큰 분자간 힘의 크기(kJ/mol)로 가장 가까운 값은?

- ① 0.01
- ② 0.1
- ③ 1
- ④ 10

### 문제 11 분자간인력

---

다음의 원소들 중 상온에서 존재하지 않는 것은?

- ①  $O_3$
- ②  $He_2$
- ③  $S_8$
- ④  $P_4$

### 문제 12 분자간인력

---

다음 수소 화합물들의 분자량과 끓는점의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ①  $SiH_4$ 보다  $GeH_4$  분자 사이의 분산력이 크다.
- ② 선형 분자  $HF$  사이에는 수소 결합력이 작용하지 않는다.
- ③ 전기음성도 차이가 클수록 수소 화합물의 끓는점이 높아진다.
- ④ 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이다.

### 문제 13 분자운동속도

---

목성에는 수소( $H_2$ )가 풍부하지만 지구에는 수소( $H_2$ )가 많지 않은 이유와 관계없는 것은?

- ① 수소는 분자량이 작다.
- ② 수소는 무극성 분자이다.
- ③ 수소는 쉽게 산소와 반응해서 물을 만든다.
- ④ 지구는 목성보다 태양에 가깝다.

### 문제 14 분자운동속도

---

온도, 압력, 부피가 동일한 질소 기체와 암모니아 기체가 있다. 두 기체가 동일한 값을 가지는 것을 <보기>에서 모두 고르면? 단, 이상기체로 가정하자.

- ① a, b
- ② a, c
- ③ a, d
- ④ a, c, d

### 문제 15 분자운동속도

---

25°C에서 He의 평균분자속도가 1300 m/s 일 경우,  $H_2$ 의 평균분자속도는?

- ① 650 m/s
- ② 919 m/s
- ③ 1838 m/s
- ④ 2600 m/s

문제 16 분자운동속도

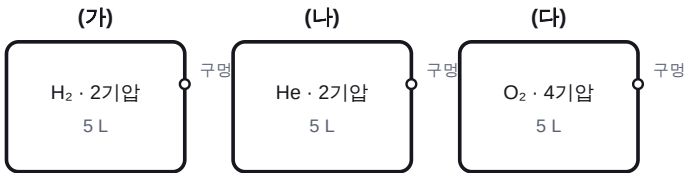
동일 조건에서 기체 A가 질소보다 1.3배 빨리 확산할 때 기체 A는 무엇인가?

- ① 헬륨
- ② 메테인
- ③ 아르곤
- ④ 이산화탄소

문제 17 분자운동속도

진공으로 유지된 실내에서 5L 부피를 가진 3개의 금속용기, (가), (나), (다)가 놓여있다. (가)에는 2기압의 수소 기체, (나)에는 2기압의 헬륨 기체, (다)에는 4기압의 산소 기체가 들어 있다. 이 때 각 용기에 2mm<sup>2</sup>의 구멍이 생겨 용기 내부의 기체가 밖으로 나오기 시작하였다. 구멍이 생긴 직후 밖으로 나온 기체 분자 수가 가장 많은 용기부터 차례로 쓴 것으로 옳은 것은? (단, 모든 기체는 이상기체이다.)

- ① (가)-(나)-(다)
- ② (가)-(다)-(나)
- ③ (나)-(가)-(다)
- ④ (나)-(다)-(가)



진공 실내의 금속 용기 셋 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 18 분자운동속도

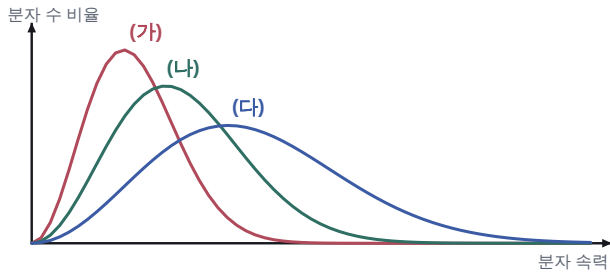
용기 A, B의 부피는 같고, 절대온도는 용기 A가 용기 B의 4배이다. 이 용기 A, B에 동일한 기체를 주입하여 두 용기의 압력이 같게 하였다. 단위 시간에 용기 A, B의 벽면에 충돌하는 기체 분자의 비율은?

- ① 1 : 1
- ② 1 : 2
- ③ 1 : 4
- ④ 1 : 16

문제 19 분자운동속도

아래 그림은 같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
- ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
- ③ (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.
- ④ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.



같은 온도 · 세 기체의 속도 분포 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 20 분자운동속도

이상기체인  $O_2$ 와  $H_2$ 가 각각 22.4 L, 1기압,  $0^\circ C$  용기에 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 두 용기 속 분자의 수는 서로 같다.
- ② 이 조건에서  $O_2$ 와  $H_2$ 의 평균속력의비는 1:16이다.
- ③ 용기의 온도를  $0^\circ C$ 로 유지하면서, 압력을 2기압으로 높이면 평균속력의 비는 변하지 않는다.
- ④ 용기의 압력을 1기압으로 유지하면서 온도를  $50^\circ C$ 로 올리면, 평균속력의 비는 변하지 않는다.

문제 21 분자운동속도

이산화황이 염소와 반응하여  $SOCl_2$ 가 생성되는 반응과 관련한 설명으로 옳은 것은?

- ① 반응 혼합물이 섞여 있는 용기에서 가장 빠른 속도를 갖는 기체는  $SO_2$ 이다.
- ②  $SOCl_2$ 의 기하 구조는 평면 삼각형이다.
- ③ 반응 계수를 맞추면  $d = a + c$ 이다.
- ④ 이 반응에 포함된 원소들 중 이온화 에너지가 가장 작은 원소는 산소이다.

문제 22 분자운동속도

이상적인 거동을 하는 기체 분자의 충돌빈도  $z$ 와 평균자유행로(충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리)  $\lambda$ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 용기 안의 기체 분자수는 변하지 않는다.) <보기> ㄱ. 같은 부피에서 온도를 올리면  $z$ 가 증가한다. ㄴ. 같은 온도에서 압력을 높여도  $z$ 는 변하지 않는다. ㄷ. 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면  $\lambda$ 는 줄어든다. ㄹ. 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면  $\lambda$ 는 늘어난다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ

문제 23 분자운동속도

부피가 일정한 용기에 기체 시료를 담고 봉합한 후 온도를 25°C에서 100°C로 높였다. 화학 반응이 일어나지 않는다고 가정할 때 온도가 높아진 후 변화하는 기체의 성질로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? <보기> 가. 기체의 밀도 나. 기체 분자의 평균 운동 에너지 다. 기체 분자가 충돌 사이에 이동한 평균 거리(평균 자유 행로, mean free path)

- ① 가
- ② 나
- ③ 가, 나
- ④ 나, 다

문제 24 실제기체

1몰의 실제 기체에 대한 반데르발스 식은?

- ①  $(P + a/V^2)(V - b) = RT$
- ②  $(P + a/V)(V - b) = RT$
- ③  $(P - a/V)(V + b) = RT$
- ④  $(P - a/V^2)(V + b) = RT$

문제 25 실제기체

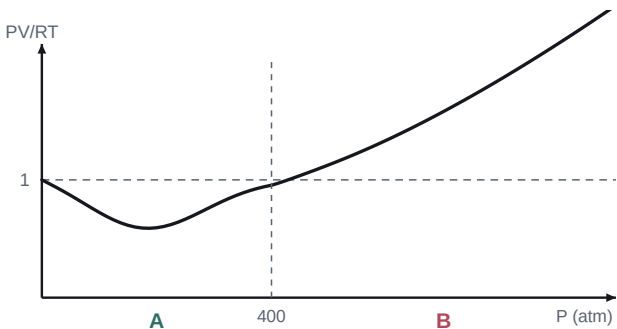
기체를 가장 이상적인 상태로 만들어 주는 압력 P, 온도 T, 몰수 n의 조건은?

- ① 낮은 P, 높은 T, 큰 n
- ② 낮은 P, 높은 T, 큰 n
- ③ 높은 P, 낮은 T, 작은 n
- ④ 낮은 P, 높은 T, 작은 n

문제 26 실제기체

다음은 어떤 기체의 압력(P)에 따른 압축률(PV/RT)을 나타낸 그림이다. P가 400 기압(atm)보다 작은 영역 A와 큰 영역 B에서 기체 입자 사이의 주된 상호작용은?

- ① A: 인력, B: 인력
- ② A: 반발력, B: 인력
- ③ A: 인력, B: 반발력
- ④ A: 반발력, B: 반발력



압축률 인자  $Z = PV/RT$  · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 27 실제기체

이상 기체 1몰의 압력(P), 부피(V), 온도(T)는 항상  $PV/RT = 1$ 의 관계식을 만족한다. 실제 기체 1몰의 경우 압력이 높거나 온도가 낮으면  $PV/RT = 1$ 의 관계식을 만족하지 않는다. 아래 기체 중 200기압에서  $PV/RT$ 의 값이 가장 작은 기체는?

- ① N<sub>2</sub>
- ② CH<sub>4</sub>
- ③ CO<sub>2</sub>
- ④ 이상 기체

문제 28 기체

25°C의 물 위에서 부피 1.0L의 용기에 질소기체를 모아 전체 압력이 1.00atm이 되었다. 25°C에서 물의 증기압이 23.8torr일 때, 모은 질소의 질량을 계산하는 식으로 옳은 것은? (이때, 질소의 몰질량은 M이고, R은 기체상수이며, 1atm = 760torr이다.)

- ①  $\times M$
- ②  $\times M -$
- ③  $\times M$
- ④  $\times M$

문제 29 기체

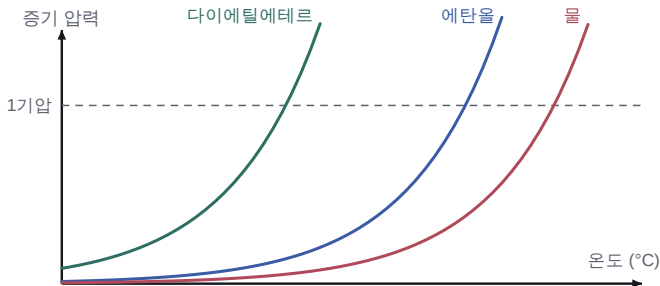
2기압, 3몰 수소 기체 용기와 1 기압, 1몰 질소 기체 용기가 칸막이로 분리되어 있다. 칸막이를 제거하여 두 기체를 혼합했을 때 수소 기체의 분압은? (단, 혼합 이전에 두 기체의 온도는 같고, 혼합 과정에서도 온도 변화는 없다.)

- ① 1.0 기압
- ② 1.2 기압
- ③ 1.5 기압
- ④ 1.7 기압

문제 30 상평형

다음 그림은 몇 가지 액체의 증기 압력 곡선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세 액체 중 디에틸에테르의 끓는점이 가장 낮다.
- ② 에탄올보다 디에틸에테르의 분자간 인력이 더 크다.
- ③ 세 액체 모두에서 수소결합이 분자간 인력으로 작용한다.
- ④ 같은 온도에서 물의 증기압이 세 액체 중에서 가장 크다.



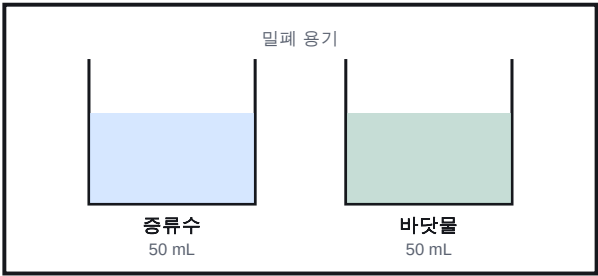
세 액체의 증기 압력 곡선 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다



문제 31 상평형

아래 그림과 같이 증류수와 바닷물이 각각 50 mL씩 들어있는 두 비커를 한 용기에 넣고 밀폐한 후 변화를 관찰하였다. 충분한 시간이 지난 후 예상되는 결과는?

- ① 수위의 변화가 없다.
- ② 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.
- ③ 바닷물이 거의 다 증류수 쪽으로 이동한다.
- ④ 바닷물에 들어 있는 염분은 그대로 남고 물만 증류수 쪽으로 이동한다.



재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 32 액체

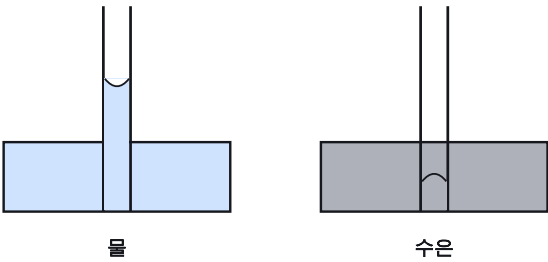
모세관 현상 및 표면장력과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? (답2개, 2개중 1개만 선택하시오.)

- ① 모세관을 따라 올라가는 액체의 높이는 모세관의 재질에 따라 달라질 수 있다.
- ② 동일한 유리 모세관으로 실험할 때 모세관을 따라 올라간 액체의 높이가 높을수록 액체 분자간 인력이 작다.
- ③ 동일한 모세관으로 표면장력을 측정할 때 지구에서 측정한 표면장력 값은 달에서 측정한 표면장력의 6배 정도이다.
- ④ 유리 모세관을 수은에 담그면 모세관 안의 수은 표면은 모세관 밖의 수은 표면보다 더 밑으로 내려가는데, 이는 수은 원자간 인력이 매우 크기 때문이다.

문제 33 액체

물과 수은 액체 속에 모세관을 삽입하면 아래 그림과 같이 물의 경우는 아래로 볼록이며 위로 올라간 메니스커스, 수은의 경우는 위로 볼록이며 아래로 내려간 메니스커스 형태를 보인다. 같은 실험을 달 표면에서 한다면, 모세관 속 메니스커스의 높이 변화가 지구에서와 비교하여, 어떻게 될까? (단, 지구와 같은 온도에서 실험하였고, 메니스커스 곡면의 곡률반경은 변하지 않았다고 가정한다.)

- ① 물 : 내려감, 수은 : 올라감
- ② 물 : 올라감, 수은 : 내려감
- ③ 물과 수은 모두 올라감
- ④ 물과 수은 모두 내려감



모세관 속 메니스커스 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 34 액체

하나의 물 분자는 최대 몇 개의 다른 물 분자와 수소결합을 할 수 있나?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

문제 35 액체

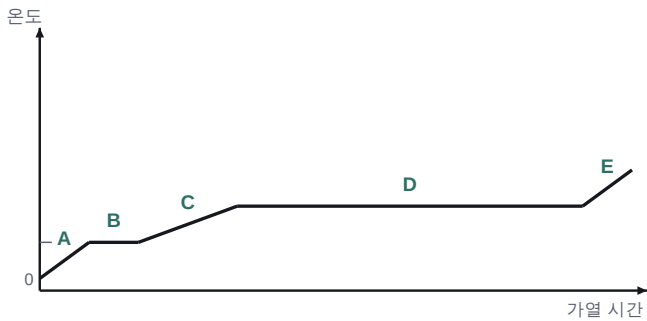
물 분자 4개가 진공 속에서 서로 가까이 있을 때, 가장 안정한 상태에서 수소결합의 수는?

- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16

문제 36 액체

다음은 얼음에 일정한 속도로 열을 공급할 때 나타나는 가열 곡선이다. 그래프에서 A와 E 영역 직선의 기울기는 C 영역 직선 기울기의 2배 정도이고, D 영역의 시간은 B 영역 시간의 7배 정도이다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? <보기> 가. 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다. 나. 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다. 다. 물의 증발열은 얼음의 융해열보다 크다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다



얼음의 가열 곡선 (일정한 열 공급) · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 37 기체

100L의 밀폐된 공간에 놓여 있는 작은 어항에 공기를 계속 불어 넣었더니 수증기압이 증가하면서 어항에 있던 물의 부피가 1mL가 줄어들었다. 밀폐된 공간의 온도가 0°C일 때 공간 내의 증가한 수증기압과 가장 가까운 것은?

- ① 0.001 기압
- ② 0.01 기압
- ③ 0.1 기압
- ④ 1 기압

문제 38 양적관계

일정한 부피에서 금속성 고체의 몰열용량은 약 3R이다. 어떤 금속성 고체의 비열이 0.392 J·K<sup>-1</sup>·g<sup>-1</sup>로 측정되었다. 이 고체는? (단, R은 기체상수이다.)

- ① K
- ② Ti
- ③ Cu
- ④ Rh

문제 39 고체의구조

NaCl 결정 구조에서는 Na<sup>+</sup>와 Cl<sup>-</sup>가 각각 면심입방구조를 갖는다. NaCl 단위세포 내 존재하는 이온의 총 개수는?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

문제 40 고체의구조

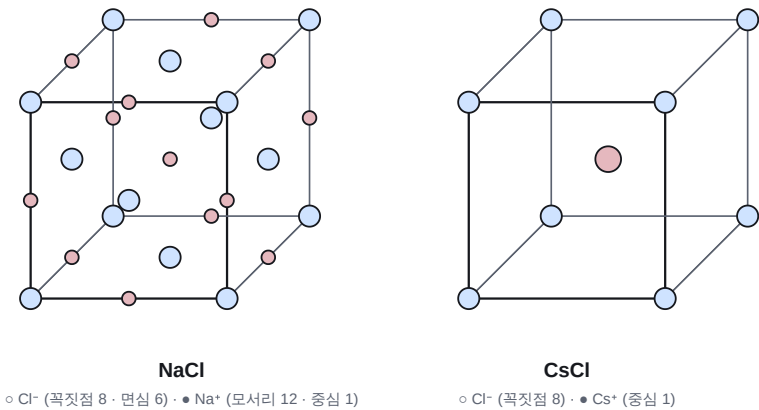
다음은 Cu(흰색 구)와 Au(검은색 구)로 이루어진 합금의 단위세포 구조를 나타낸 것이다. 이 합금의 화학식은?

- ① CuAu
- ② Cu<sub>3</sub>Au
- ③ Cu<sub>3</sub>Au<sub>4</sub>
- ④ Cu<sub>4</sub>Au<sub>3</sub>

문제 41 고체의구조

염화나트륨(NaCl)이나 염화세슘(CsCl)과 같은 이온 화합물은 다음 그림과 같이 양이온과 음이온이 입체적으로 규칙적인 배열을 하는 결정성 고체를 이룬다. 단위셀(unit cell)이 이러한 반복적인 원자 쌓임 모양을 나타내는 가장 작은 가상적 단위라고 한다면, 위의 그림을 토대로 하여 염화나트륨과 염화세슘의 단위셀을 그려보았을 때, 단위셀 당 존재하는 NaCl과 CsCl의 개수는 각각 몇 개인가?

- ① 1 1
- ② 4 1
- ③ 8 2
- ④ 12 4



두 이온 결정의 단위세포 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 42 고체의구조

다음은 가상의 초전도체 결정의 단위세포를 나타낸 그림이다. 이 결정의 단위세포 내 원자 Cu와 O의 최소 정수 비는? (그림 참조)

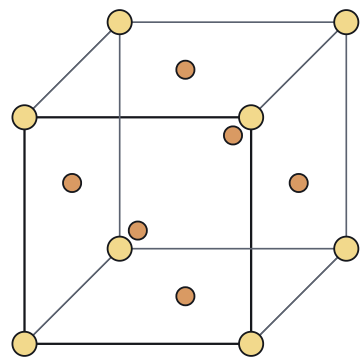
- ① 1 : 2
- ② 1 : 3
- ③ 2 : 9
- ④ 6 : 11

이 문항의 그림은 준비 중입니다. 선생님께 문의해 주세요.

문제 43 고체의구조

구리와 금으로 만들어진 어떤 합금의 단위세포 구조는 다음과 같다. 〈구리 원자는 정육면체 단위세포의 모든 면심(face-center)에 위치하며, 금 원자는 각 꼭지점에 위치한다.〉 구리-금 합금에서 (구리 원자의 개수)/(금 원자의 개수) 비는?

- ① 1/3
- ② 3/4
- ③ 3
- ④ 4



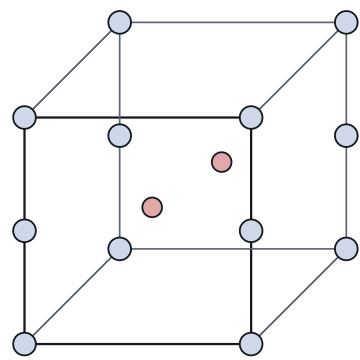
꼭짓점 ◦ Au · 면심 • Cu

Cu-Au 합금의 단위세포 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 44 고체의구조

아래 그림과 같은 단위세포를 가진 NiAs 화합물의 실험식은?

- ① Ni<sub>3</sub>As
- ② Ni<sub>2</sub>As
- ③ NiAs
- ④ NiAs<sub>2</sub>



◦ Ni (꼭짓점 8 · 수직 모서리 중앙 4) · • As (내부 2)

NiAs 의 단위세포 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 45 고체의밀도

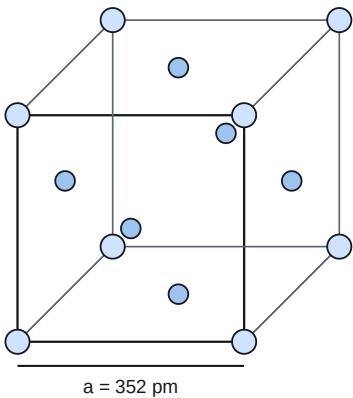
아래 자료로부터 유추할 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은? [자료] 가. 금속(M)의 결정은 입방 최조밀 쌓임(ccp)을 갖는다. 나. 서로 맞닿아 있는 원자들 간의 거리는 269pm이다. 다. 이 금속을 고온 고압에서 연소하면  $\text{MO}_2$  화학식의 산화물이 된다. 라. 이 산화물에서 산소의 질량 백분율은 23.72%이다.

- ① 금속 M의 원자 반지름은 134.5pm이다.
- ② 위의 다, 라로부터 금속 M의 물질량을 구할 수 있다.
- ③  $\text{MO}_2$ 의 밀도를 구할 수 있다.
- ④ 위의 가, 나, 다, 라로부터 금속 M의 밀도를 구할 수 있다.

문제 46 고체의밀도

아래 그림과 같은 면심입방구조(fcc) 단위세포를 갖는 금속이 있다. 이 금속 원자의 반지름으로 가장 가까운 값은? (단위세포 한 변의 길이는 원본 그림 참조)

- ① 70 pm
- ② 100 pm
- ③ 130 pm
- ④ 160 pm



면심입방(fcc) 단위세포 · 제작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 47 고체의밀도

철(Fe) 결정의 단위세포는 한 변의 길이가 287pm인 정육면체이다. 이 단위세포에는 철 원자가 몇 개 있는가? 철의 밀도는 7.87 g/cm<sup>3</sup>이다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 48 고체의밀도

---

반지름이  $a$ 인 금속 원자가 체심입방구조를 이룰 때 단위세포 한 면의 면적은 얼마인가?

- ①  $8a^2$
- ②  $(4/\sqrt{3})a^2$
- ③  $(8/\sqrt{3})a^2$
- ④  $(16/3)a^2$

문제 49 고체의밀도

---

한 학생이 구리(Cu) 결정의 단위세포 길이( $d$ )를 455 pm로 착각하여 아보가드로 상수를 구하였더니  $3.01 \times 10^{23}$ 을 얻었다. 구리 결정의 실제 단위세포 길이( $d$ )는? (단, 구리 결정은 면심입방구조, 밀도는  $8.96 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$  이며,  $1 \text{ pm} = 1 \times 10^{-12} \text{ m}$ , 이다.)

- ① 361 pm
- ② 413 pm
- ③ 500 pm
- ④ 573 pm

문제 50 고체의밀도

---

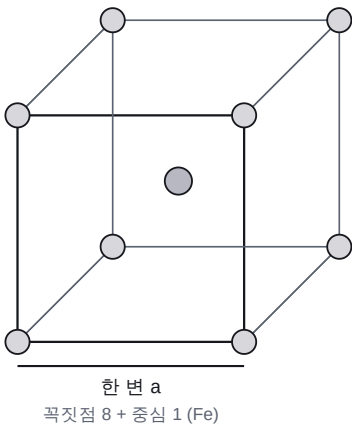
은(Ag) 결정의 원자들은 입방최조밀 구조를 가지며, 단위세포 한 변의 길이가 408pm이다. 은 결정의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ①  $2.6 \text{ g/cm}^3$
- ②  $10.5 \text{ g/cm}^3$
- ③  $2.6 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$
- ④  $10.5 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$

문제 51 고체의밀도

문명이 발전하면서 청동기 시대를 지나 철을 도구로 사용한 철기 시대가 도래하였다. 철(Fe)은 입방체(정육면체)의 각 꼭지점에 원자가 하나씩 있으며, 입방체의 중심에 원자가 하나 더 배열되어 있는 체심 입방(Body-Centered Cubic)구조를 하고 있다.(그림 참조) 단위셀(unit cell)이란 이러한 반복적인 원자 쌓임 모양을 나타내는 가장 작은 가상적 단위인데, 위 그림은 체심 입방 구조의 단위셀을 그린 것이다. Fe의 물질량을 M이라고 하면 밀도에 대한 식으로 맞는 것은?

- ①  $(2M/N_A) \div (4r/\sqrt{3})^3$
- ②  $(4M/N_A) \div (4r/\sqrt{3})^3$
- ③  $(2M/N_A) \div (4r/\sqrt{2})^3$
- ④  $(4M/N_A) \div (4r/\sqrt{2})^3$



체심입방(bcc) 단위세포 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 52 고체의밀도

입방 밀집 구조(면심입방구조)로 배열된 음이온(Z) 사이에 양이온(X)이 사면체 구멍의 1/8, 또 다른 양이온(Y)이 팔면체 구멍의 1/2을 채우고 있는 결정 화합물의 실험식은?

- ①  $XY_2Z_2$
- ②  $XY_2Z_4$
- ③  $X_2YZ_2$
- ④  $X_2YZ_4$

문제 53 양적관계

퀴리부인의 업적을 기려 방사능 세기의 단위로 퀴리(Curie, Ci)를 사용한다. 1Ci는  $^{226}\text{Ra}$  1g에 포함된 원자핵이 붕괴할 때 방출되는 방사능 세기로 정의되는데, 이는 SI 단위가 아니다. 방사능 세기에 대한 SI 단위로는, 1903년 퀴리 부부와 함께 방사능 발견에 관한 공로로 노벨물리학상을 수상하였으며, 퀴리부인의 지도교수였던 베크렐의 업적을 기려 베크렐(Bequerel, Bq)을 사용한다. 1 Bq은 초당 1개 원자핵이 붕괴할 때 방출되는 방사능 세기로 정의된다.  $^{226}\text{Ra}$ 의 방사능 붕괴 속도는 그 반감기(1601년)로부터  $1.4 \times 10^{-11} \text{ sec}^{-1}$ 로 측정되었다. 1 Ci를 Bq 단위로 환산할 때 가장 가까운 값은?

- ①  $3.7 \times 10^{-5}$
- ② 3.7
- ③  $3.7 \times 10^5$
- ④  $3.7 \times 10^{10}$



문제 54 양적관계

---

정해진 단위격자를 갖는 결정 위에서 다른 물질을 동일한 결정구조를 가지도록 성장시키는 것을 에피택시얼 성장(Epitaxial Growth)이라 한다. CsCl 결정 위에 NaCl을 성장시켜 NaCl을 CsCl과 동일한 크기의 단위격자를 가지도록 결정화하였다면, 이 소금결정의 밀도( $\text{g/cm}^3$ )에 가장 가까운 값은? (단, 결정성 CsCl의 밀도 =  $3.988 \text{ g/cm}^3$ )

- ① 1.4
- ② 2.2
- ③ 2.9
- ④ 3.9

문제 55 용액의농도

---

환경오염 수치로 자주 쓰이는 ppb(parts per billion)는 전체 용액 10억 그램에 존재하는 그램 수이다. 물의 밀도를  $1.0 \text{ g/mL}$ 이라고 할 때, 비에 녹아 있는 36 ppb의 탄소 화합물  $\text{C}_{29}\text{H}_{60}$ 을 몰 농도 (Molarity)로 환산하면?

- ①  $1.5 \times 10^{-5} \text{ M}$
- ②  $1.5 \times 10^{-6} \text{ M}$
- ③  $8.8 \times 10^{-6}$
- ④  $8.8 \times 10^{-8}$

문제 56 양적관계

---

시판되는 과산화수소( $\text{H}_2\text{O}_2$ )용액 10g을 약간의 촉매로 완전히 분해 시켰더니, 112mL의 산소가 발생하였다. 이 과산화수소 용액의 농도를 질량%로 구하면?

- ① 1.7%
- ② 3.4%
- ③ 6.8%
- ④ 11.2%

문제 57 용액의농도

---

공장 폐수 수용액에 과량의 황화나트륨( $\text{Na}_2\text{S}$ ) 용액을 첨가하여 형성되는  $\text{CuS(s)}$ 로부터 폐수에 존재하는  $\text{Cu(II)}$  이온의 농도를 결정할 수 있다. 폐수 2.0L에 황화나트륨을 가해 0.019g의 CuS가 얻어졌다면,  $\text{Cu(II)}$  이온의 몰농도는?

- ① 0.10 mM
- ② 0.15 mM
- ③ 0.20 mM
- ④ 0.25 mM

문제 58 용액의농도

---

구리 광석 시료 0.50g을 산에 완전히 녹인 후, 과량의 KI 용액을 첨가했더니 아래와 같은 알짜 반응이 일어났다. 생성된  $I_3^-$ 를 모두  $I^-$ 로 다시 바꾸기 위해서는 다음 반응을 이용하는데, 0.020M  $Na_2S_2O_3$  수용액 최소 30.0 mL가 필요하였다. 광석 안에 있는 구리가 모두  $CuCO_3$  형태로 존재한다면, 광석 중에 포함된  $CuCO_3$ 의 질량 백분율에 가장 가까운 값은? ( $CuCO_3$ 의 실험식량은 125 g/mol로 계산하고, 제시된 것 이외의 다른 반응은 무시한다.)

- ① 10%
- ② 15%
- ③ 20%
- ④ 25%

문제 59 용액의총괄성

---

아래 데이터는 섞이는 물질 A, B의 혼합 용액의 증기압을 그 조성에 따라 측정한 결과이다. 이 용액에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 두 물질로 용액을 만드는 과정은 흡열 과정이다.
- ② 순수한 물질의 끓는점을 비교하면 B의 끓는점이 더 높다.
- ③ A-A, B-B 상호 작용보다 A-B 상호 작용으로 더 안정해진다.
- ④ 아세톤-클로로포름과 같은 혼합 용액이 이런 유형의 증기압 특성을 보여준다.

문제 60 총괄성

---

물 100g에  $K_3Fe(CN)_6$  (화학식량 329.25) 0.494g을 녹여 만든 용액의 어는점이  $-0.112^\circ C$ 이었다. 용액에 존재하는 화학종을 모두 옳게 모은 것은? (물의 어는점 내림상수  $K_f = 1.86 K \cdot kg/mol$ )

- ①  $K_3Fe(CN)_6$
- ②  $K^+$ ,  $Fe(CN)_6^{-3}$
- ③  $K^+$ ,  $Fe^{3+}$ ,  $CN^-$
- ④  $K^+$ ,  $Fe^{3+}$ ,  $CN^-$ ,  $Fe(CN)_2^+$

자료표

평균 원자량

| 원소 | 원자량  | 원소 | 원자량   |
|----|------|----|-------|
| H  | 1.0  | Ar | 39.9  |
| He | 4.0  | K  | 39.1  |
| Li | 6.9  | Ca | 40.1  |
| C  | 12.0 | Cr | 52.0  |
| N  | 14.0 | Mn | 54.9  |
| O  | 16.0 | Fe | 55.8  |
| F  | 19.0 | Ni | 58.7  |
| Ne | 20.2 | Cu | 63.5  |
| Na | 23.0 | Zn | 65.4  |
| Mg | 24.3 | Br | 79.9  |
| Al | 27.0 | Ag | 107.9 |
| Si | 28.1 | I  | 126.9 |
| P  | 31.0 | Ba | 137.3 |
| S  | 32.1 | Pb | 207.2 |
| Cl | 35.5 |    |       |

상수

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| 기체 상수 R                          | 0.0821 L·atm/(mol·K) = 8.314 J/(mol·K) |
| 아보가드로 수 N <sub>A</sub>           | 6.02×10 <sup>23</sup> /mol             |
| 물의 이온곱 상수 K <sub>w</sub> (25 °C) | 1.0×10 <sup>-14</sup>                  |
| 패러데이 상수 F                        | 96,500 C/mol                           |
| 표준 상태 (STP)                      | 0 °C, 1 atm — 기체 1 mol = 22.4 L        |

문항에 다른 값이 주어지면 문항의 값을 먼저 씁니다.